

Gestió del procés de creació de còpies de seguretat

Introducció

La creació d'una **còpia de seguretat** és un procés continu que s'ha d'actualitzar a mesura que les dades originals es modifiquen.

Tots els usuaris, tant domèstics com empresarials, necessiten protegir les seves dades, malgrat que la freqüència i la magnitud de les còpies varïin.

Tots ells comparteixen les mateixes limitacions i objectius. Per tant, és essencial que tinguin la certesa que el procés de còpia de seguretat s'ha completat correctament.

Objectius de les còpies de seguretat

Els objectius de la creació de les còpies de seguretat són els següents:

- **Recuperació d'un determinat punt temporal**: consisteix a recuperar les dades en un moment determinat del temps en el qual s'ha creat la còpia.
- **Seguretat de les dades:** també les hem de protegir d'accessos no autoritzats d'altres persones. Les còpies de seguretat s'han de portar a terme de manera que, en cas que els fitxers originals tinguin assignats uns permisos determinats, es mantinguin.

Models de còpies de seguretat

- Completa: còpia completa dels fitxers seleccionats
- Incremental: primer es desa una còpia completa i, a les següents, només s'afegeixen els canvis des de l'últim increment
- Diferencial: primer es desa una còpia completa i, a les següents, s'afegeixen tots els canvis des de l'última còpia completa

Incremental VS Diferencial

Suposem que tenim un conjunt de dades base de 100 GB el diumenge i que cada dia de la setmana modifiques o afegeixes 10 GB de dades noves.

1. Còpia Incremental (Dia a dia)

Cada dia només guarda els canvis realitzats respecte al dia anterior.

- Diumenge: Còpia Completa → 100 GB
- Dilluns: Còpia Incremental (canvis de dilluns) → 10 GB
- Dimarts: Còpia Incremental (canvis de dimarts) → 10 GB
- Dimecres: Còpia Incremental (canvis de dimecres) → 10 GB
-

Per restaurar el dimecres: Necessites la còpia del diumenge + dilluns + dimarts + dimecres (4 fitxers/llots en total).

- Avantatge: La còpia diària és molt ràpida i consumeix molt poc espai addicional.
- Inconvenient: Si es fa malbé el fitxer del dimarts, no podràs restaurar les dades del dimecres correctament.

Incremental VS Diferencial

2. Còpia Diferencial (Dia a dia)

Cada dia guarda tots els canvis acumulats des del diumenge (l'última còpia completa).

- Diumenge: Còpia Completa → 100 GB
- Dilluns: Còpia Diferencial (canvis de dilluns) → 10 GB
- Dimarts: Còpia Diferencial (canvis de dilluns + dimarts) → 20 GB
- Dimecres: Còpia Diferencial (canvis de dilluns + dimarts + dimecres) → 30 GB

Per restaurar el dimecres: Només necessites la còpia del diumenge + la còpia del dimecres (2 fitxers/llots en total).

- Avantatge: La restauració és molt més ràpida i segura (si falla el fitxer del dimarts, no importa).
- Inconvenient: L'espai necessari creix cada dia i la còpia triga més a fer-se a mesura que avança la setmana.

Imatges del sistema i punts de restauració

- Imatge del sistema:
  - Còpia de seguretat de tot el sistema informàtic
  - Còpia exacta
  - Reinstal·lacions més ràpides i còmodes
  - Aplicacions i serveis instal·lats i configurats
- Punt de restauració:
  - Permet tornar a un estat anterior del sistema sense tornar a instal·lar-lo de nou
  - Còpia dels arxius del sistema, del registre, de les aplicacions i dels controladors
  - Automàtics o puntuals

Limitacions

- **Finestra de còpies de seguretat:** són els períodes de temps en els quals es fa la còpia de seguretat. Les còpies de seguretat s'han de planificar de manera que els usuaris del sistema no en quedin gaire afectats. Si la duració de la creació de la còpia de seguretat es prolonga massa temps cal decidir si cal aturar el procés o deixar que acabi.
- Impacte en el rendiment: qualsevol procés de creació d'una còpia de seguretat té un impacte en el sistema del qual creem aquesta còpia, perquè mentre duri el disc dur del sistema estarà ocupat fent operacions de lectura de les dades que volem desar.

Limitacions

- **Cost del maquinari, programari i feina:** La planificació d'un esquema de còpies de seguretat requereix considerar dos factors econòmics i tècnics clau:
  - **Capacitat d'Emmagatzematge:** Els mitjans d'emmagatzematge tenen una capacitat i un cost limitats. Cal preveure la capacitat que es necessitarà per al pla de backup.
  - **Cost del Programari:** S'ha de tenir en compte el cost del programari específic per a les còpies de seguretat, especialment si és de pagament.

Limitacions

- **Amplada de banda de xarxa:** els sistemes de còpia de seguretat distribuïts utilitzen diferents ordinadors, discos durs, NAS o altres elements que requereixen una xarxa per comunicar-se entre ells. Per tant, quan es crea la còpia de seguretat, això pot implicar una utilització intensiva de la xarxa, de manera que en redueixi el rendiment per a altres usos

Implementació

Aconseguir els **objectius per la creació de les còpies** tenint en compte les limitacions es una tasca difícil. Per aixo disposem d'un seguit d'eines i polítiques que ens poden ajudar:

- **Planificació:** utilitzar un planificador de tasques, pot millorar la fiabilitat de les còpies, gairebé tots els programes de copies de seguretat implementen aquesta funcionalitat
- **Autenticació:** cal tenir una política de seguretat per tal del que usuaris no autoritzats tinguin accés a informació que ha de ser protegida d'accessos indeguts.
- **Cadena de confiança:** sovint les còpies es fan en suports físics i per tant només han de tenir accés persones o empreses de confiança.

Mesura i monitoratge del procés

Per tal d'assegurar-se que l'esquema de còpies de seguretat funciona correctament, necessitem controlar aspectes claus del procés i desar un historial d'aquest procés.

Hem de tenir en compte:

- **Validació de les copies de seguretat:** es refereix als passos i proves concrets que es fan per assegurar-se que la còpia s'ha creat correctament i que les dades són íntegres.
- **Creació d'informes:** Per al monitoratge de l'activitat de còpia de seguretat, són útils: els historials generats automàticament per l'ordinador i els registres d'activitat i de canvis.
- **Validació:** Molts programes de backup utilitzen checksums o hashes (operacions basades en la suma de bits de les dades) per assegurar la integritat i la correcció de les dades guardades.

Checksum vs Hashes

La diferencia entre un hash criptográfico y una suma de verificación (checksum), es que las sumas de verificación están diseñadas para proteger contra cambios accidentales, mientras que los hashes están diseñados para proteger contra cambios maliciosos

Altres consideracions

Hauríem de tenir en compte alguns consells:

- Com més **important** siguin les dades que emmagatzemem en un ordinador, més gran és la necessitat de crear-ne còpies de seguretat.
- Un **sistema de còpies** de seguretat només és útil si tenim una estratègia de restauració de les dades planificada prèviament.
- No és aconsellable desar les còpies de seguretat **físicament a prop del sistema** del quan hem fet la còpia.
- Cal **automatitzar** la creació de còpies de seguretat, perquè les còpies manuals són subjectes a error.
- Cal mirar d'**emmagatzemar** les dades copiades en formats estàndard o oberts per contribuir al procés de recuperació.
- Les còpies de seguretat de vegades fallen i, per tant, cal una estratègia de **monitoratge** i de validació per tal d'assegurar-nos que les còpies fetes són correctes.